

Clock

Unter der Clock versteht man den Impulsgeber eines Prozessors. Mit jedem Impuls der Clock führt der Prozessor einen Schritt aus. Dadurch gibt die Clock auch die Geschwindigkeit des Prozessors aus. Je schneller die Clock, desto schneller der Prozessor. Man kann die Geschwindigkeit der Clock allerdings nicht unbegrenzt erhöhen, da die restlichen Komponenten des Prozessors nur begrenzt schnell arbeiten können. Man muss daher die schnellst-mögliche Frequenz finden, bei der die Restlichen Komponenten weiterhin zuverlässig arbeiten. Außerdem steigt mit der erhöhten Rechengeschwindigkeit auch der Strombedarf des Prozessors. Eine geringere Frequenz kann also Vorteilhaft sein, wenn man Energie Sparen möchte. Zum Beispiel weil die maximale mögliche Energieaufnahme begrenzt ist. Als Clock signal kann Grundsätzlich jedes Rechtecksignal verwendet werden. üblicherweise verwendet man jedoch einen Quarz, wodurch die Impulse eine sehr genaue Frequenz haben. Der Prozessor kann anhand der Zyklen die genaue vergangene Zeit bestimmen. Ein Quarz wird aber nicht zwingen gefordert. Häufig besitzen Mikroprozessoren eine eingebaute RC Schaltung, die zur Erzeugung des Clock Impulses verwendet werden kann. Diese ist jedoch nicht so genau wie ein Quarz. (Sie kann sich zB. bei Temperatur Änderungen verändern). Theoretisch ist es sogar möglich, einen Taster zu verwenden, wodurch eine Art Schritt-Betrieb erreicht wird. Das ist aber lediglich für experimentelle / forschende Zwecke sinnvoll. Zu dem haben moderne Prozessoren eine Mindestgeschwindigkeit und arbeiten nicht mehr richtig, wenn die Clock zu langsam ist.

Register

Ein Register ist die schnellste Speicherart in einem Prozessor und hält die Daten, mit denen der Prozessor im Augenblick arbeitet.

Programmzähler

Der Programmzähler enthält die Speicheradresse der nächsten, aufzuführenden Instruktion. Am Anfang eines Instruktionszyklus wird die Instruktion, an der, von dem Programmzähler vorgegebene Speicheradresse in das Steuerwerk geladen. Anschließend wird der Programmzähler um 1 erhöht, so dass er auf den nächsten Wert im Speicher zeigt. Manche Instruktionen sind größer als eine Speichereinheit. In dem Fall wird der Programmzähler mehrfach innerhalb eines Zyklus inkrementiert. Sprung Instruktionen (JMP, RET, BNE, etc.) funktionieren, indem die Ziel Adressen der Instruktion in den Programmzähler geladen wird. Im nächsten Schritt wird also nicht mehr die "nächste" Instruktion abgerufen, sondern die, an der angegebenen Zieladresse. *Note: Bei einer return Instruktion wird die Zieladresse vom Stack gepoppt.*

Speicher

Als Speicher versteht man den gesamten Speicher eines Prozessors. Dies umfasst sowohl den Programmspeicher (ROM), der die ausführbaren Instruktionen enthält als auch den Arbeitsspeicher (RAM), den der Prozessor zum Speichern temporärer Daten enthält. Der Speicher wird über die Speicheradressen adressiert.